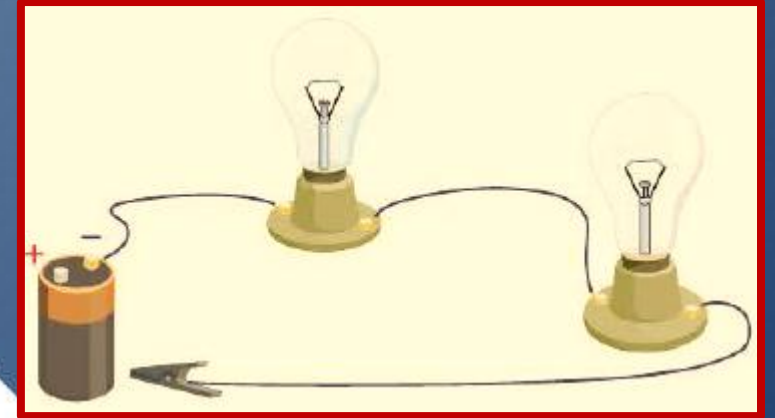


PHYSICS MADE EASY

-12General -physics-2025

الفيزياء للثاني عشر عام-2025



Ch : electric current and circuits

أ. كمال الكركي
T. Kamal Alkaraki

أسم الطالب:

LESSON 3 SIMPLE CIRCUITS

A River Model نموذج النهر

mountain river as a model of an electric circuit

نهر الجبلي كنموذج لدائرة كهربائية



Mountain River النهر الجبلي	Electric Circuit الدائرة الكهربائية
Water flows downhill. تدفق المياه للأسفل	Positive charges move from high potential to low potential. الشحنة الموجبة تتحرك من جهد عالي الى جهد منخفض
Can have one or more streams يمكن أن يحتوي على قناة واحدة أو أكثر	Can have one or more current paths يحتوي التيار على ممر أو أكثر
Large rocks and other obstacles that hinder water flow تعيق الصخور ومواد أخرى تدفق الماء	Resistors المقاومات تعيق مرور التيار
Solar energy evaporates groundwater, causing clouds to form; clouds precipitate on the mountaintops. تتسبب الطاقة الشمسية في تبخر المياه الجوفية، مما يؤدي إلى تشكل السحب وتتساقط الأمطار على قمم الجبال	Battery moves charges from low potential to high potential. تقوم البطارية بنقل الشحنات من الجهد المنخفض إلى الجهد العالي.

Series Circuits

$$R_{\text{equivalent}} = R_1 + R_2 + R_3$$

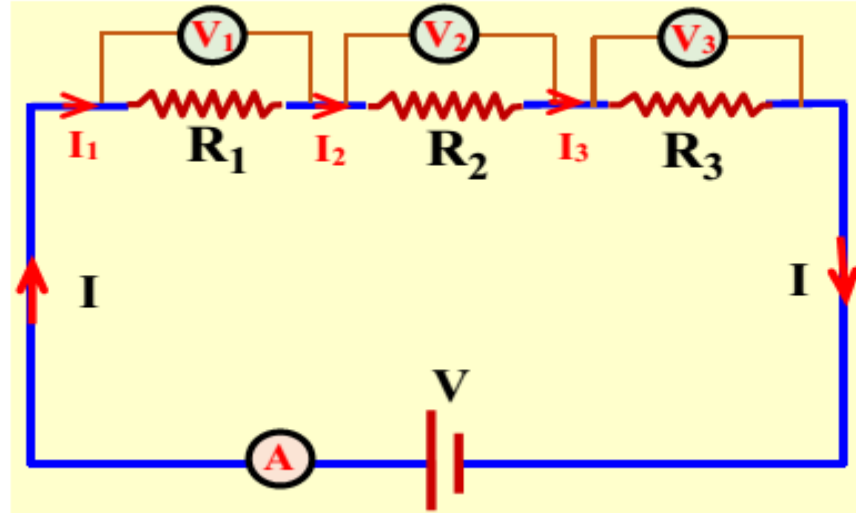
$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

مقاومة مكافئة $R = n R$ احداها (if resistances equal)

$$P = I^2 R$$

p: power

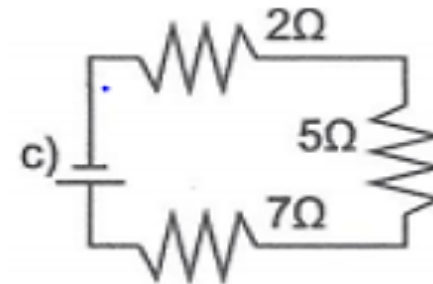


1. Determine the equivalent (total) resistance for the circuit.

أحسب المقاومة المكافئة للدائرة

Kamal al karaki

Kamal al karaki



Kamal al karaki

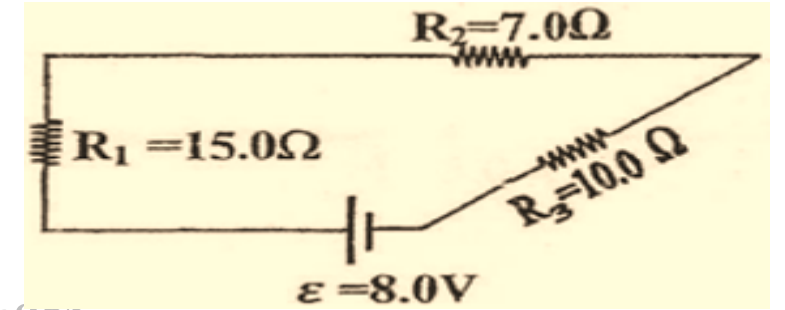
2. Calculate the main current if battery give 12V? احسب التيار المار في البطارية

Q) In the beside figure an electric circuit calculate the follows :: في الشكل الجانبي دائرة كهربائية أحسب التالي

1. The equivalent resistance المقاومة المكافئة

2. The main current (I) التيار الرئيسي المار في البطارية

3. The electric potential in resistor 3, (Calculate V_3)..... فرق الجهد الكهربائي في المقاومة 3



Q1	Three 22.0 resistors are connected in series across a 125 V generator. What is the equivalent resistance of the circuit? What is the current in the circuit?	س1 ثلاثة مقاومات 22 أوم موصولة على التوالي بمولد جهده 125 فولت. ما هي المقاومة المكافئة للدائرة ما هو التيار المار في الدائرة؟
A.	Req= 22 Ω , I = 5.7 A	Kamal al karaki
B.	Req= 60 Ω , I = 7.5 A	
C.	Req= 66 Ω , I = 5.7 A	
D.	Req= 66 Ω , I = 1.9 A	

Q) A 9V battery is in a circuit with three resistors connected in series على بطارية 9 فولت موصولة بدائرة كهربائية تحتوي على ثلاثة مقاومات موصولة على التوالي

a. If the resistance of one of the resistors increases, how will the equivalent resistance change?

إذا زادت مقاومة أحد المقاومات، فكيف ستتغير المقاومة المكافئة؟

b. What will happen to the current? للتيار الكهربائي؟ ماذا سيحدث للتيار الكهربائي؟

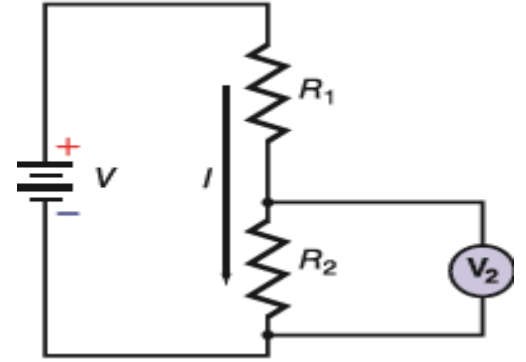
c. Will there be any change in the battery voltage? هل سيحدث أي تغيير في جهد البطارية؟

مجزئ الجهد : Voltage dividers

Suppose you have a 9V battery, but you need a potential difference of 5 V for an electric circuit. To get that ,two resistors (R_1 and R_2) are connected in series.

So i can produce a potential difference of 5 V , and this called **Voltage divider**

نفترض أن لديك بطارية 9 فولت، ولكنك تحتاج إلى فرق جهد 5 فولت لدائرة كهربائية. لتحقيق ذلك، يتم توصيل مقاومتين (R_1 , R_2) على التوالي. وبذلك، يمكنني توليد فرق جهد 5 فولت، وهذا ما يُسمى **مُجزئ الجهد**



Photoresistors : it works as a voltage divider by connect (fixed resistor and photoresistor in series with battery and it change its resistance depending on light:

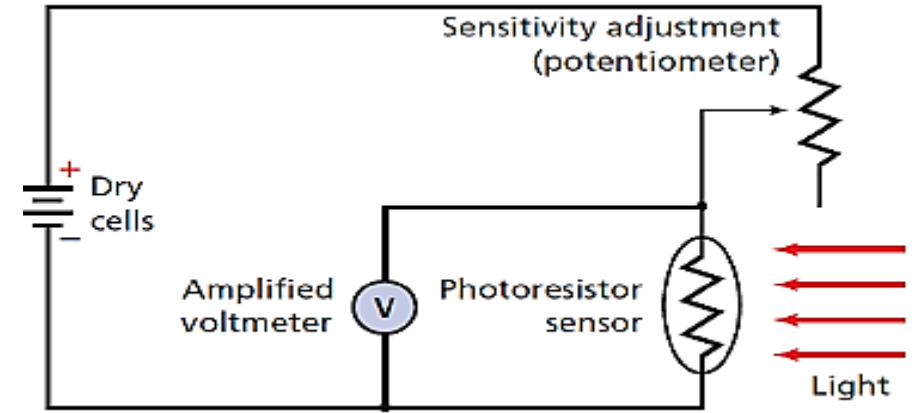
- Bright light → low resistance ($\approx 400 \Omega$)

- Dark → very high resistance ($\approx 400,000 \Omega$)

يعمل هذا الجهاز كمقسم جهد عن طريق توصيل مقاومة ثابتة ومقاومة ضوئية على التوالي مع البطارية، وتتغير مقاومته تبعاً للضوء:

ضوء ساطع ← مقاومة منخفضة (≈ 400 أوم)

ظلام ← مقاومة عالية جداً ($\approx 400,000$ أوم)



يعتمد جهد الخرج على مقاومة المقاوم الضوئي The output voltage depends on the photoresistor's resistance

In bright light (low resistance): V_{out} is **small**

في الضوء الساطع (مقاومة منخفضة): يكون جهد الخرج صغيراً

In darkness (high resistance): V_{out} is **large**

في الضوء المظلم (مقاومة عالية): يكون جهد الخرج كبيراً

Q1.Two resistors, $47.0\ \Omega$ and $82.0\ \Omega$, are connected in series across a 45.0-V battery.

مقاومتان، 47.0 أوم و 82.0 أوم، موصلتان على التوالي عبر بطارية جهدها 45.0 فولت

a. What is the current in the circuit? ما مقدار التيار المار في الدائرة

.....
.....

b. What is the voltage drop across each resistor? ما هو مقدار انخفاض الجهد عبر كل مقاومة؟

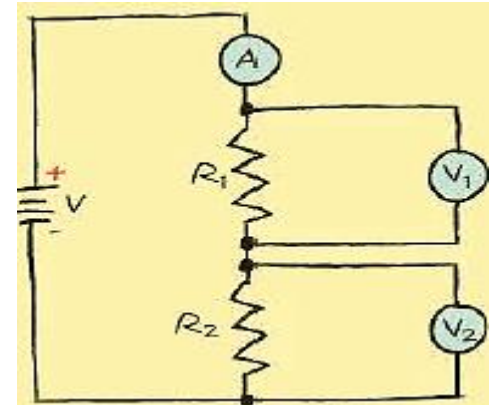
.....
.....

Q1	What is the purpose of a voltage divider	ما الغرض من مُجزىء الجهد؟	س1
A.	Store energy		
B.	Decrease resistance		
C.	Increase current		
D.	Produce a smaller voltage from a larger one		
Q2	A photoresistor's resistance		س2
A.	Becomes zero		
B.	Increases with light		
C.	Decreases with light		
D.	Stays constant		

Q1	In a voltage divider with a photoresistor, when light increases, the output voltage (across the photoresistor)	س1 في دائرة تقسيم الجهد المزودة بمقاومة ضوئية، عندما يزداد الضوء، فإن جهد الخرج (عبر المقاومة الضوئية)
A.	Decreases	
B.	Stays the same	
C.	Increases	
D.	Becomes zero	

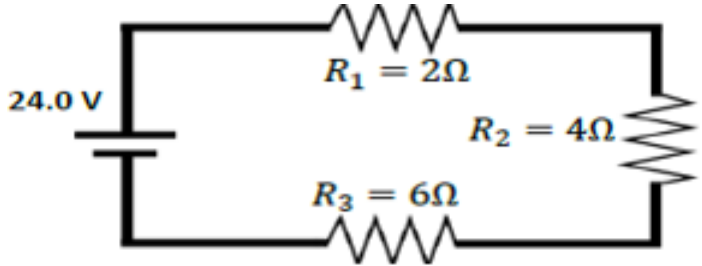
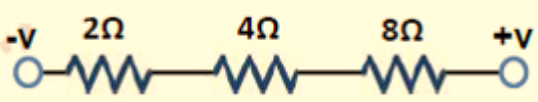
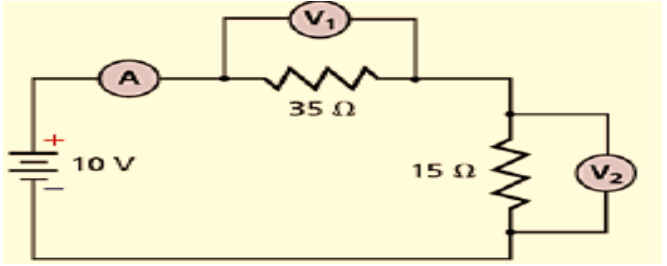
Q) Suppose the circuit shown in the figure has these values $R_1 = 255 \Omega$, $R_2 = 290 \Omega$, $\Delta V_1 = 17 \text{ V}$. No other information is available. ($R_1 = 255 \Omega$, $R_2 = 290 \Omega$, $\Delta V_1 = 17 \text{ V}$)
 أفترض ان القيم في الدائرة الكهربائية هي ($R_1 = 255 \Omega$, $R_2 = 290 \Omega$, $\Delta V_1 = 17 \text{ V}$)
 a. What is the current in the circuit? ما مقدار التيار في الدائرة؟

b. What is the potential difference across the battery? ما هو فرق الجهد عبر البطارية؟



c. What is the total power used in the circuit, and what is the power used in each resistor?

ما هي القدرة الإجمالية المستخدمة في الدائرة، وما هي القدرة المستخدمة في كل مقاوم؟

Q1	In the series circuit shown in the figure, which resistor cause the highest potential drop?	س1	في الدائرة الكهربائية المتسلسلة الموضحة في الشكل، أي مقاومة تسبب أعلى انخفاض في الجهد؟
A.	The Potential drop through R_3		
B.	The potential drop through R_2		
C.	The Potential drop through R_1		
D.	All of the resistors cause the same potential drop		
Q2	What is the equivalent resistance of the set of resistors shown in the figure?	س2	ما هي المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموضحة في الشكل؟
A.	$R_{eq} = 14 \Omega$		
B.	$R_{eq} = 12 \Omega$		
C.	$R_{eq} = 2.3 \Omega$		
D.	$R_{eq} = 0.6 \Omega$		
Q3	Two resistors are connected in series to 10. V battery as shown in the figure, what is the reading of V_1 ?	س3	تم توصيل مقاومتين على التوالي ببطارية جهدها 10 فولت كما هو موضح في الشكل، ما هي قراءة V_1 ؟
A.	7V		
B.	3V		
C.	10V		
D.	35V		

Q1	There are four resistors in a given series circuit and each resistor has 5 V dropped across it. The source voltage	يوجد أربعة مقاومات في دائرة كهربائية متصلة على التوالي، ويبلغ فرق الجهد عبر كل مقاومة 5 فولت. جهد المصدر	س 1
A.	5 V		
B.	4V		
C.	1.25V		
D.	20V		

Q1	two series resistors in a circuit if a new two resistor is added in series , the current will :	إذا تم توصيل مقاومتين على التوالي في دائرة كهربائية، وإذا تمت إضافة مقاومتين جديدتين على التوالي، فسيكون التيار :	س 1
A.	Increases to doubled		
B.	Decreased to half		
C.	Decreased by one third		
D.	Stay the same		

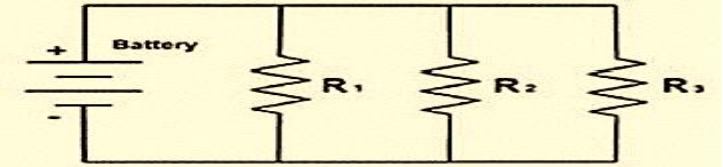
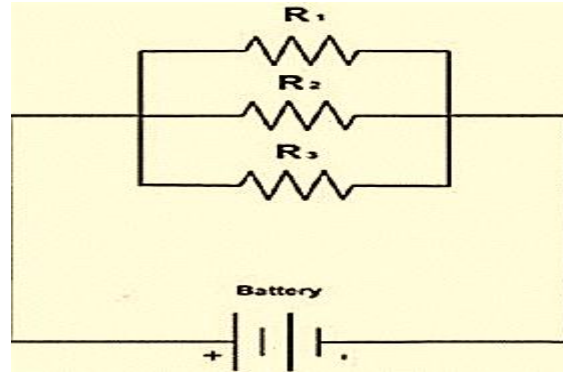
Q1	Four resistors are connected in a series and there is a current of 3 A into the third resistor. The amount of current into the second resistor is	أربعة مقاومات موصولة على التوالي، ويمر تيار شدته 3 أمبير في المقاومة الثالثة. ما مقدار التيار المار في المقاومة الثانية؟	س 1
A.	4A		
B.	2A		
C.	3A		
D.	12A		

Parallel Circuits دوائر التوازي

$$V_{\text{emf}} = \Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V_n$$

$$i_t = i_1 + i_2 + i_n$$

$$R_{\text{eq}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_n} \right)^{-1}$$



$$R_{\text{مكافئة}} = \frac{R_{\text{أحداها}}}{n} \quad (\text{if resistances are Equal})$$

$$P = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

Q) In the beside figure three resistors are connected together

في الشكل جانبا دائرة كهربائية تتكون من ثلاثة مقاومات

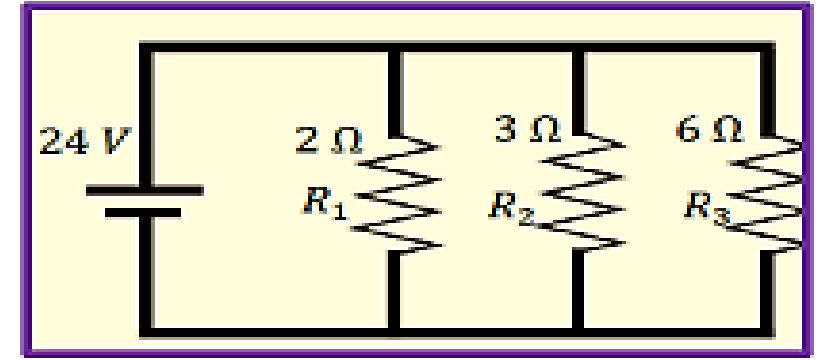
A) Calculate the equivalent resistance أحسب المقاومة المكافئة

B) Calculate V_1

أحسب الهبوط في الجهد في المقاوم 1

C) Calculate I_3

أحسب التيار الكهربائي المار في المقاومة 3



Q1	Three resistors are connected in parallel to a battery, how does the equivalent resistance change if the same resistors reconnected in series to the same battery?	إذا تم توصيل ثلاثة مقاومات على التوازي ببطارية، فكيف تتغير المقاومة المكافئة إذا تم إعادة توصيل نفس المقاومات على التوالي بنفس البطارية؟	س 1
A. The equivalent resistance will not change. B. The equivalent resistance will decrease. C. The equivalent resistance will increase. D. The equivalent resistance will be zero.			

Which of the following is a correct description of the equivalent resistance in a parallel circuit?

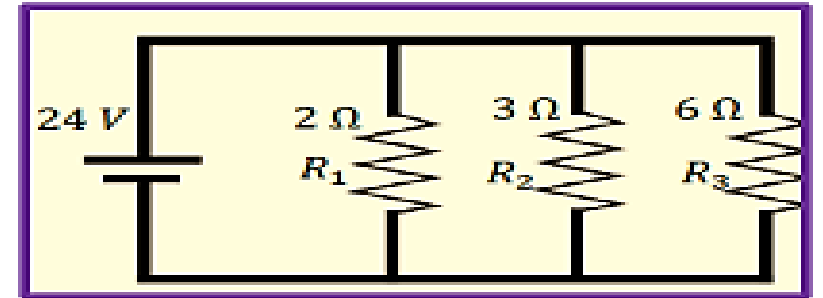
- A. It is smaller than the smallest resistance in the circuit
- B. It is equal to the largest resistance in the circuit.
- C. It is larger than the smallest resistance in the circuit.
- D. It is equal to the smallest resistance in the circuit.

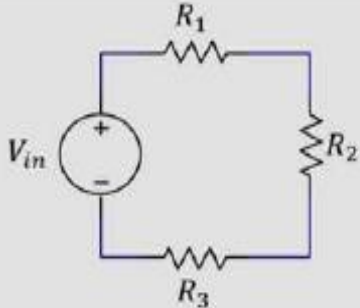
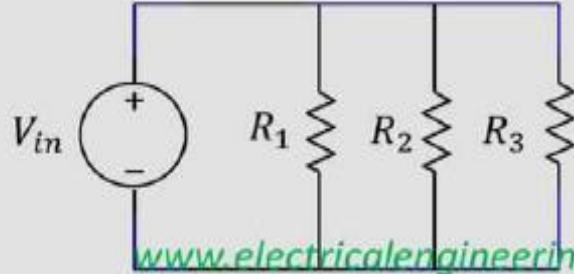
Which ordering correctly express the current in the branches of the circuit in the figure?

- A. $I_1 = I_2 = I_3$
- B. $I_1 > I_2 < I_3$
- C. $I_1 < I_2 < I_3$
- D. $I_1 > I_2 > I_3$

Which ordering correctly express the potential drop in the three branches of the circuit in the figure?

- A. $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V_3$
- B. $\Delta V_3 < \Delta V_2 < \Delta V_1$
- C. $\Delta V_3 > \Delta V_2 > \Delta V_1$
- D. $\Delta V_3 > \Delta V_2 < \Delta V_1$



	Series	Parallel
How it looks		 www.electricalengineering.xyz
Voltage	$V_{in} = V_1 + V_2 + V_3$	$V_{in} = V_1 = V_2 = V_3$
Current	$I_{series} = I_1 = I_2 = I_3$	$I_{in} = I_1 + I_2 + I_3$
Resistance	$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$
Features	If one components burns current becomes inactive	If one component burns current stops only through that branch rest part works fine

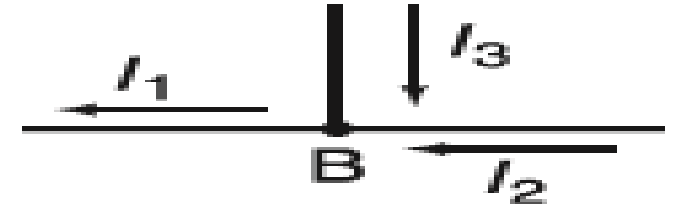
Kirchhoff's rules : قاعدة كيرشوف

1- Junction Rule (law of charge conservation) (حفظ الشحنة) قاعدة الوصلة

Kirchhoff's Junction Rule: The sum of the currents entering a junction must equal the sum of the currents leaving the junction

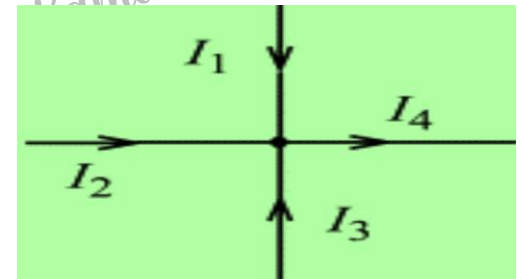
The currents entering the connection (its signal is positive) and the currents coming out of the connection) are negative

EX : Write the current equation at point B in the figure base on the Junction Rule



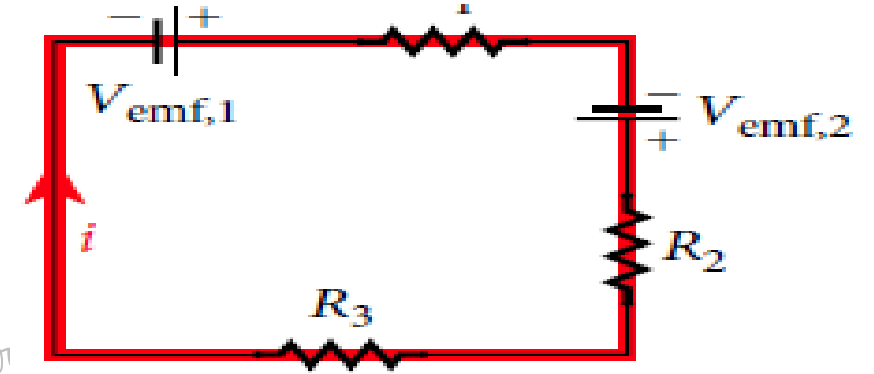
From the junction shown in the figure, ($I_1=6.0$ A, $I_2= 3.0$ A, $I_3= 5.0$ A. what is the magnitude of I_4 ?

- A. 13.0 A B. 4.0 A C. 5.0 A D. 2.0 A

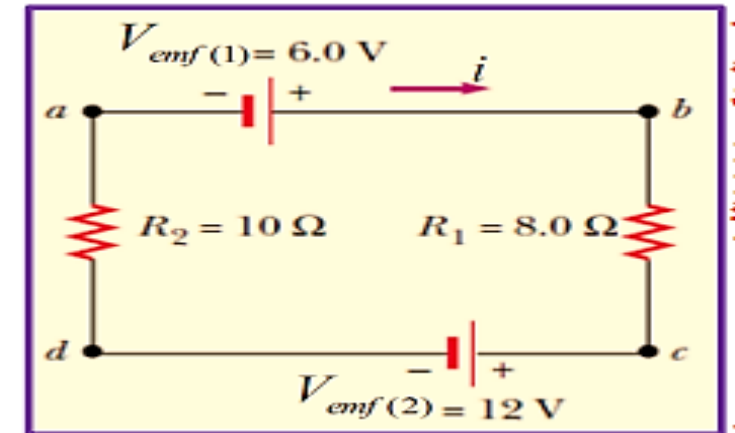


2. Kirchhoff second rule (conservation of energy): sum of electric potential difference at any closed loop is equal zero.

Ex1: Apply Kirchhoff second rule for the closed loop beside ?



The opposite figure shows electric circuit contains two batteries and two resistors. **Find the electric current** through the circuit and determine its correct direction



تطبيقات للدائرة الكهربائية Lesson 2 : Applications of Circuits

Safety Devices : In an electric circuit, fuses and circuit breakers act as safety devices.

أجهزة الأمان : في الدائرة الكهربائية، تعمل الصمامات وقواطع الدائرة كأجهزة أمان.

A short circuit occurs when a very low-resistance path causes a large current to flow. In parallel circuits, adding more appliances reduces the total resistance and increases the current. If the current becomes too high, it can generate enough heat to melt the wire insulation and lead to a short circuit

يحدث قصر الدائرة عندما يتسبب مسار ذو مقاومة منخفضة جدًا في تدفق تيار كهربائي كبير. في الدوائر المتوازية، يؤدي إضافة المزيد من الأجهزة إلى تقليل المقاومة الكلية وزيادة التيار. إذا أصبح التيار مرتفعًا جدًا، فقد يُولد حرارة كافية لإذابة عازل الأسلاك، مما يؤدي إلى قصر الدائرة.

A ground-fault interrupter (GFI) detects small current differences and shuts off the circuit to prevent electric shock. It is used in bathrooms, kitchens, and outdoor outlets.

يقوم قاطع التيار الأرضي (GFI) بالكشف عن اختلافات التيار الصغيرة ويفصل الدائرة لمنع حدوث صدمة كهربائية. ويُستخدم في الحمامات والمطابخ والمنافذ الخارجية

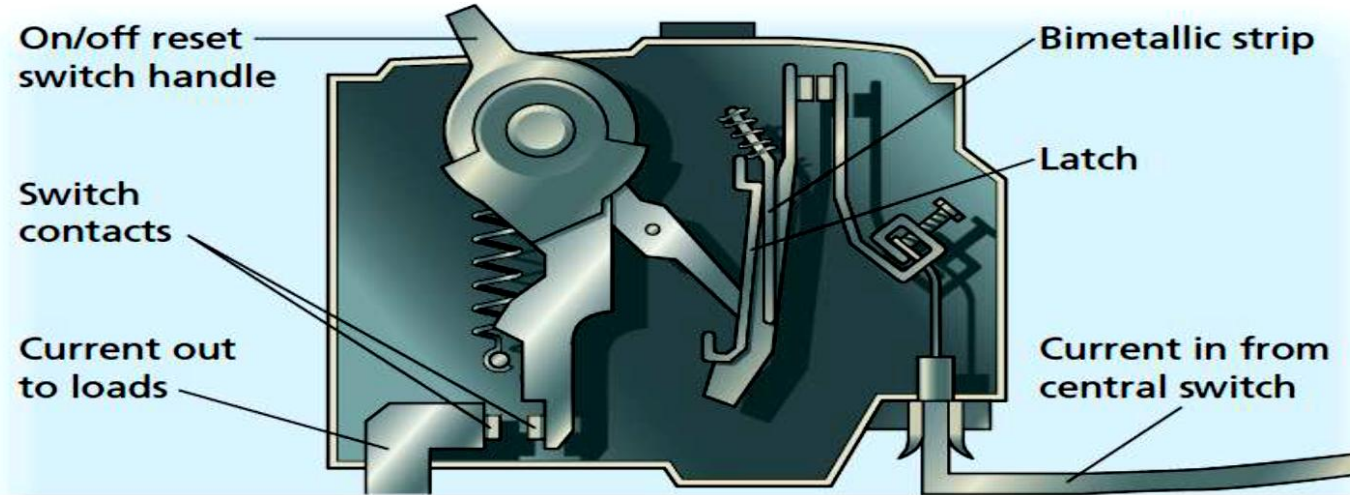
<https://www.youtube.com/watch?v=BLIYsRwKrE>

<https://www.youtube.com/watch?v=XdlNBxys8i4>

A circuit breaker is an automatic switch that stops the current when it exceeds a safe limit, preventing overload

قاطع الدائرة هو مفتاح أوتوماتيكي يوقف التيار عندما يتجاوز حدًا آمنًا، مما يمنع التحميل الزائد.

Circuit Breaker



A fuse is a metal wire that melts when too much current flows, breaking the circuit to prevent damage.

الفيوز عبارة عن سلك معدني ينصهر عند مرور تيار كهربائي زائد، مما يؤدي إلى قطع الدائرة الكهربائية لمنع حدوث تلف.



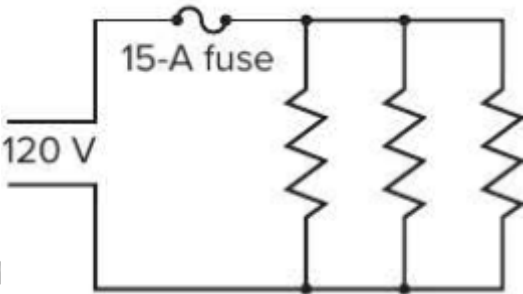
<https://www.youtube.com/watch?v=SfRyLjU9pb8>



HOME APPLIANCES IN PARALLEL

Figure 29 Homes are wired using parallel circuits so that more than one appliance can be used simultaneously.

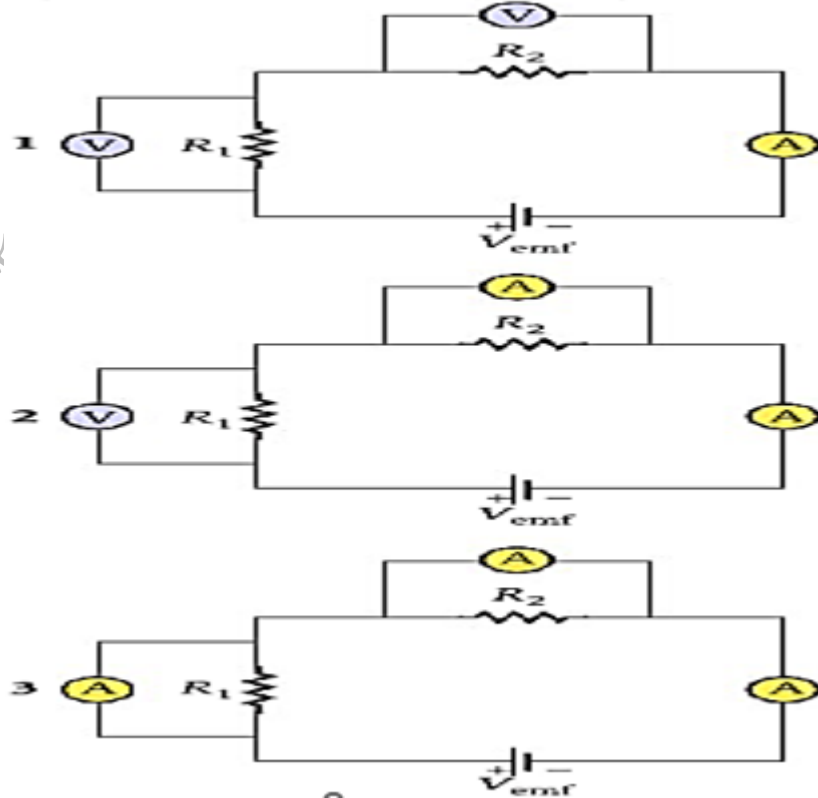
Identify the current rating of the fuse in the circuit shown



Ammeters and Voltmeters

	Ammeter	Voltmeter
Definition	A device used to measure current	A device used to measure potential difference
How to connect it to the circuit	Must be wired in a circuit in series .	a voltmeter must be wired in parallel
Internal resistance	ammeters are designed to have as low a resistance on the order of 1Ω	Voltmeters are designed to have as high a resistance on the order of $10M\Omega$
Circuit	A circuit diagram for an ammeter. A 20 V DC source is connected in series with a 0.01-Ω ammeter. This combination is connected to a parallel network of two resistors, R_A and R_B, both with a resistance of 10.00 Ω.	A circuit diagram for a voltmeter. A 20 V DC source is connected to two resistors, R_A and R_B, in series. Both resistors have a resistance of 10.00 Ω. A voltmeter with an internal resistance of 10 kΩ is connected in parallel across resistor R_B.

Which of the circuits shown in the figure will not function properly?



What is the main purpose of a circuit breaker?

- A) Store energy
- B) Increase voltage
- C) Reduce resistance
- D) Stop current when it becomes too high

What does a fuse do in a circuit?

- A) Decreases voltage
- B) Increases current
- C) Melts when current is too high
- D) Stores electrical energy

What is the function of a ground-fault interrupter (GFI)?

- A) Increase resistance
- B) Increase current
- C) Store charge
- D) Detect current differences and shut off circuit

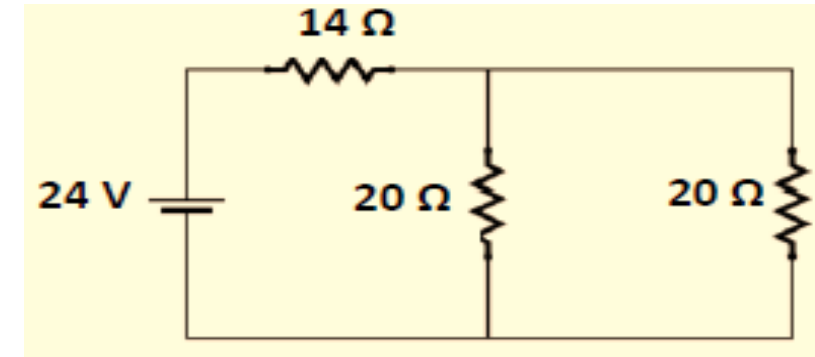
A short circuit occurs when:

- A) Current is zero
- B) Resistance is very high
- C) Voltage is zero
- D) Resistance is very low

Combined Series-Parallel Circuits

Q) In the beside figure an electric circuit with three resistors and a battery :

A) Calculate the equivalent resistance

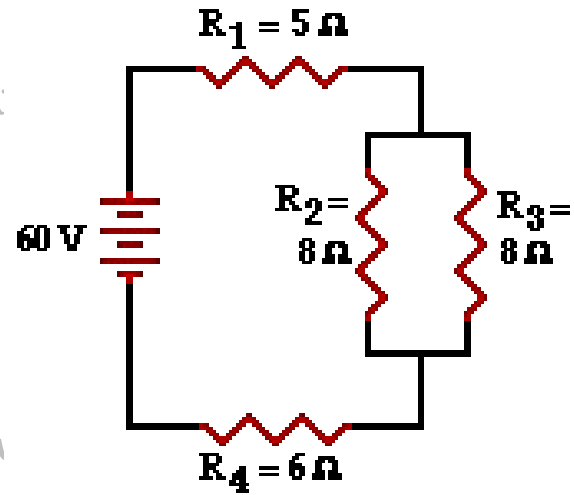


B) Calculate the current in resistor 14 Ω

C) Calculate the drop voltage in resistor 20 Ω

Kamal al ka

Ka



$$R_{\text{tot}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$I_{\text{tot}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$I_1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Delta V_1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$I_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Delta V_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$I_3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Delta V_3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$I_4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Delta V_4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Kamal al karaki

Kamal al karaki

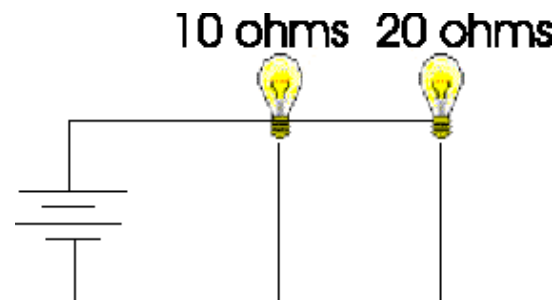
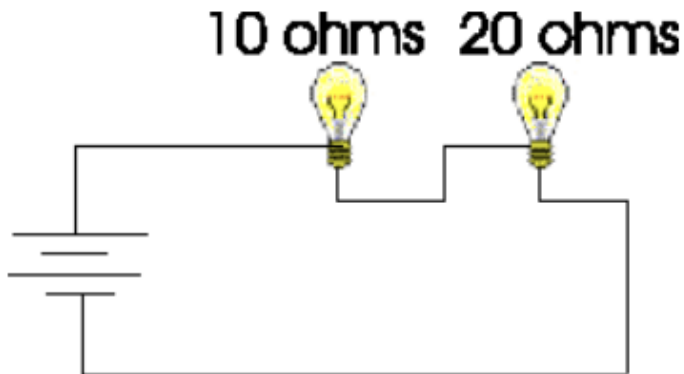
Kamal al karaki

Brightness

- Increasing power (P) > more brightness
- Decreasing power (P) > less brightness (dimmer)

Series circuit	Parallel circuit	Combined circuits
$P = I^2 R$ $P \propto R$ • Increasing R > more brightness • Decreasing R > less brightness (dimmer)	$P = \frac{\Delta V^2}{R}$ $P \propto \frac{1}{R}$ • Increasing R > less brightness (dimmer • Decreasing R > more brightness	$P = IV$

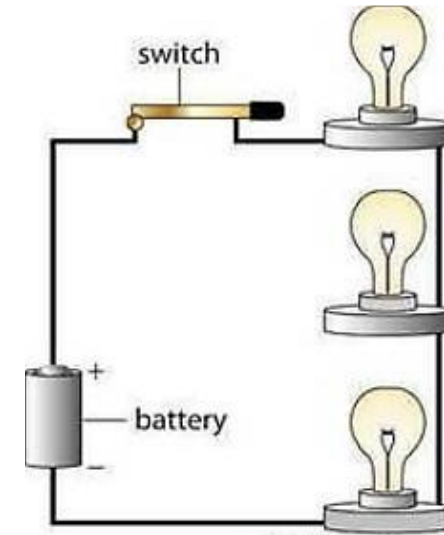
Which light is brighter ?



Q) If a bulb is added in series to the light bulbs what are happened to the bulbs brightness :

إذا تمت إضافة مصباح كهربائي على التوالي مع المصابيح الكهربائية، فماذا يحدث لمصابيح؟

- A. The bulbs get dimmer B. The bulbs get brighter
C. The bulbs brightness stay the same D. The bulbs will turn off



Q) Three light bulbs are connected in series with a battery that delivers a constant potential difference, V_{emf} , if R_2 is greater than R_1 and less than R_3 ,

Which lamp have highest brightness

- A. Lamp 1
B. Lamp 2
C. Lamp 3
D. Both Lamp 1 and Lamp 2

